Modélisation base photographies

Nous désirons réaliser une base de données photographique à fin d'études sociologiques. Donnez une modélisation non redondante de cette entreprise.

Les photos sont collectées par famille, chaque famille nous donne ainsi une **série** de photos.
Une **famille** est composée d'un ensemble de personnes de notre base.

Nous avons des séries de photos que l'on pourra identifier (les séries) par rapport à la famille qui nous a donné les photos.
Pour chaque photo on veut avoir accès à :
Une **description** ("Blanc René devant son école", "Famille Plonti à la messe",…)
Le **type** de photo ("portrait", "photo groupe famille", "photo groupe travail",…)
Une **date**
Le **lieu** (le nom du village où a été prise la photo)
Le **photographe** ("amateur", "professionnel", "inconnu")
Les **objets** présents sur la photo,
Les **personnes** présentes sur la photo.

Pour chacun des personnages des photos on doit pouvoir retrouver les informations suivantes :
Son identité, à savoir son **nom**, son **prénom**, sa **famille**, son année de **naissance**, son **métier**.
Sa **position** ("assis", "debout", …)
La position de ses **mains** ("cachées", "le long du corps", "devant", "croisées",…)

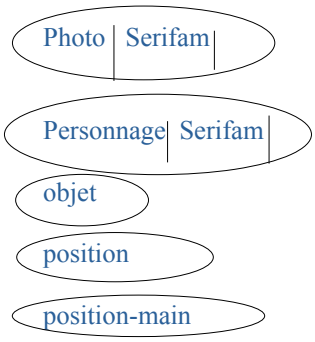
Les mots mis en gras dans le texte soulignent des informations qu'il convient de ne pas oublier dans la modélisation. Vous pouvez utiliser vos propre abréviations pour le nom des attributs du moment que celles-ci restent aisément compréhensibles. De même, vous pouvez créer des numéros identifiants pour les entités de cette modélisation.

Correction Modelisation

les entités :
Photo
Personnage
Série-famille

La difficulté dans cette modélisation réside dans l'ambiguité des entités serie et famille. Il faut arriver à voir que ces entités n'en font qu'une et qu'elle regroupe 2 attributs : le nom de famille (nommé famille dans le sujet) et le numéro de série (nommée série dans le sujet).

Le squelette d'entités :



d1 : N_Pho → desc, type, date, lieu, photog, Serie
d2 : N_Perso → nom, prenom, Serie, naissance, metier
d3 : N_Pho, N_Perso → Mains, Position (au lieu de N_Pho →→ N_Perso,Main)
d4 : Serie → Famille
dm1 : N_Photo →→ Objet

classiquement chaque entité a une DF (d1,d2,d4)
grâce à la d3 4 de nos bulles dans le squelette sont reliées . Il ne reste plus qu'un seul problème, l'arrtibut isolé objet qui reste sans relation avec le reste du squelette.
C'est donc la dm1 qui va nous servir (et uniquement elle, pas besoin d'en inventer d'autres)

Remarque, la dm1 s'écrit sans les (…) après objet car objet n détermine rien. Rappelez vous que normalement il y a toujours les (…) (c'est à dire tous les attributs de l'entité) à droite des DM (et QUE à droite)

Pour vérifier que la dm1 est « vraie » (c'est à dire indépendante de tous les autres attributs) on utilise la phrase à compléter. Il faut que cela soit ok pour les 5 bulles du squelette.
Photo et objet sont le X et le Y de la dm , reste donc les 3 autres pour le Z

« est-ce que le fait que pour un X il puisse y avoir plusieurs Y est indépendant de Z qui …. » et on essaye de finir la phrase le plus vite possible sur le Y. Si j'arrive à revenir sur le Y sans passer par le X, alors c'est dépendant et la dm est « fausse ». Il faut tester avec toutes les bulles , donc 3 Z différents dans cet exemple

est-ce que le fait que pour une photo il puisse y avoir plusieurs objet est indépendant des personnes qui … sont sur la photo où il y a ses objets. On passe par le X donc c'est indépendant.

est-ce que le fait que pour une photo il puisse y avoir plusieurs objet est indépendant des position des personnes quisont sur la photo où il y a ses objets. On passe par le X donc c'est indépendant.

est-ce que le fait que pour une photo il puisse y avoir plusieurs objet est indépendant des position des main des personnes quisont sur la photo où il y a ses objets. On passe par le X donc c'est indépendant.

Donc c'est indépendant de tous les Z , la dm est juste.

Mes 5 bulles étant maintenant reliées, je ne cherche pas d'autres DM.

------ Arbre de décomposition.

Avant d'attaquer la décomposition avec l'arbre, il faut écrire la relation universelle.

Pour cela on va utiliser le squelette d'entités. En effet, on sait que ce squelette contient toute la modélisation (c'ets une des condition pour arréter de travailler sur le squelette : que toute ce dont on parle dans le sujet soit dans le squelette)

donc ici notre squelette a 5 bulles, on va donc les retrouver dans les attributs de ma relation universelle.

